

Herexamen Numerieke Lineaire Algebra 2025

Theorievragen (2,2,2,2,2):

1. Toon aan dat het product van twee unitaire matrices Q_1 en Q_2 unitair is. Bewijs dat $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ voor Q unitair en $x \in \mathbb{C}^m$.
2. Geef de definitie van de Householder reflectiematrix P en toon aan dat deze Hermitisch en unitair is.
3. Geef een uitdrukking voor $|\det(A)|$ met $A \in \mathbb{C}^{m,m}$ in functie van de singuliere waarden van A . Bewijs deze uitdrukking.
4. Toon aan dat het conditiegetal $\kappa(x)$ voor de functie $f(x)$ van $\mathbb{C}^n$ naar $\mathbb{C}^m$ met $f(x) = Ax$ en $A \in \mathbb{C}^{m,n}$ inverteerbaar, begrensd is door $\|A\| \|A^{-1}\|$.
5. Leg kort uit hoe Gauss eliminatie met gedeeltelijke pivoting werkt. Waarom is pivoting soms noodzakelijk?

Oefeningen (2,3,2,3):

1. Geef een voorbeeld van een matrix A zodat $\|A\|_1 < \|A\|_F < \|A\|_2$.
2. Laat $q_1^* = (1, 0, 1, 0)/\sqrt{2}$, $q_2^* = (1, 1, -1, 0)/\sqrt{3}$ en $a_3^* = (1, 1, 1, 1)$. Gebruik de Gram-Schmidt methode om een vector q_3 te vinden zodat $\{q_1, q_2, q_3\}$ een orthonormale set is en $q_3 \in \langle q_1, q_2, a_3 \rangle$.
3. Bepaal de singuliere waarden van de matrix $A = uv^*$ met $u, v \in \mathbb{C}^m$.
4. Toon aan dat het algoritme $\tilde{f}(x) = \text{fl}(x) \otimes \text{fl}(x) \otimes \text{fl}(x)$ achterwaarts stabiel is voor het probleem $f(x) = x^3$ met $x \in \mathbb{C}$.